



QUY TRÌNH SỬ DỤNG MÁY TESTO 350XL

Các bước thực hiện:

- Kết nối bộ điều khiển (**control unit**) với bộ phân tích (**analyzer box**). Có thể kết nối trực tiếp qua các tiếp điểm hoặc dùng cáp data.
- Kết nối nguồn cho thiết bị
- Kết nối đầu dò (probe) hoặc ống pitot cho thiết bị

Lưu ý:

Bước này phải được thực hiện trước khi mở nguồn thiết bị

- Bật nguồn thiết bị

Thiết bị sẽ tự động kiểm tra và thiết lập điểm 0 trong khoảng thời gian 1 phút sau đó màn hình chính xuất hiện (nếu thiết bị không báo lỗi).

Cài đặt thông số trước khi đo:

❖ Đo bằng đầu dò (Probe):

- Trước tiên ta tạo thư mục để lưu các giá trị đo:

Nhấn phím OK+  hoặc OK+ 

Nhấn phím **Change-New file** sau đó đặt tên cho **New file** và nhấn **End**

Sau khi đã đặt tên cho **New file** ta chọn **New file** đó bằng cách nhấn OK. Sau khi đã vào **New file** nhấn **Change** chọn **New Local**, đặt tên cho **Local** đó và nhấn **End**, sau đó nhấn OK để thoát ra màn hình chính.

- Lựa chọn nhiên liệu đốt:

Menu-input-fuel

Màn hình sẽ xuất hiện một số nhiên liệu mà nhà sản xuất đã cài sẵn trong máy. Chọn nhiên liệu đốt cần đo và nhấn OK, sau đó trở về màn hình chính.

Lưu ý:

Nếu nhiên liệu cần đo không có trong danh sách trên thì bạn có thể chọn **User fuel1** hoặc **User fuel2**, sau đó vào **Menu-input -O2ref/CO2max**. Nhập giá trị **O2ref/CO2max** tùy thuộc vào nhiên liệu đốt trong bảng **O2ref/CO2max của 1 số nhiên liệu** do nhà sản xuất cung cấp. Sau khi đã chọn nhiên liệu xong, trở về màn hình chính và bắt đầu đo.

Có 2 cách đo:

- ✓ **Đo trực tiếp:**

Chỉ cần nhấn phím **PStart** để bắt đầu đo, khi muốn dừng nhấn **PStop**.

- ✓ **Đo bằng chương trình:**

Menu-Memory-Program-Meas.prog (1, 2, 3, 4) **Start: (Khởi động quá trình đo)**

Chọn **Manual** để bắt đầu bằng tay

Chọn **Date/time** để bắt đầu theo thời gian

Lưu ý: Thông thường ta chọn **Manual**

 Mean: (Tính giá trị trung bình)

Chọn **Yes** để đo theo trung bình

Chọn **No** để không đo theo trung bình

 M.rate: (Tốc độ lấy mẫu)

Nhập tốc độ lấy mẫu, sau đó **End**

Ví dụ: Bạn muốn đo trong thời gian 5 phút và bạn muốn lấy mẫu 5 lần thì tốc độ lấy mẫu là 1 phút (60s).

 End: (Kết thúc quá trình đo).

Memory full: Kết thúc quá trình đo khi đầy bộ nhớ máy.

No./values: Kết thúc tùy theo số lần lấy mẫu.

Ví dụ:

Bạn đo trong 5 phút và tốc độ lấy mẫu là 1 phút thì số lần lấy mẫu sẽ là 5.

Date/time: Chọn thời gian để kết thúc quá trình đo.

Lưu ý: Thông thường ở ta chọn **No./values**

 Gas time: Nhập thời gian đo **Rinse time:** Nhập thời gian rửa các cell và thiết bị. Thông thường ta chọn 5 phút.

Sau khi đã cài đặt xong các thông số màn hình sẽ xuất hiện bảng thông tin những thông số mà ta đã cài đặt, nhấn OK và sau đó trở về màn hình chính.

Lưu ý:

- Khi ta chọn mỗi thông số xong phải nhớ nhấn **End** để lưu các giá trị. Sau khi trở về màn hình chính, để đo theo trung bình ta nhấn phím **Start**, máy sẽ tự động kết thúc quá trình đo khi đã hết thời gian đo. Nếu bạn muốn dừng quá trình đo khi thời gian chưa kết thúc thì ta nhấn **Stop**.
- Sau khi đo trung bình, nếu bạn không xóa chương trình đo trung bình thì bạn không thể cài đặt các thông số khác cho máy được. Nếu bạn muốn xóa, nhấn phím **P.Del** trên thanh chức năng. Nếu trên thanh chức năng chưa có phím này thì bạn có thể lòi ra bằng cách nhấn phím **Menu** và 1 phím chức năng bất kỳ mà bạn chọn làm phím **P.Del**.

❖ Đo vận tốc, lưu lượng khí sử dụng ống Pitot:

- Kết nối 2 ống silocon của ống pitot vào thiết bị theo đúng cực âm, cực dương.
- **Menu-input-Parameter.**
 - ✚ **Pitot factor:** Nhập vào hệ số ống khói (hệ số ống pitot thẳng = 0,67. ống cong = 1).
 - ✚ **Cross section:** Chọn hình dạng ống khói
 - ✚ **Offset factor:** Thông thường ta chọn là 1

Sau khi chọn các thông số xong, nhấn OK và trở về màn hình chính.

Đề đo bằng ống pitot ta nhấn **ON**, máy sẽ tự thiết lập điểm 0 trong thời gian 5s.

Sau khi máy thiết lập điểm 0 xong ta bắt đầu đưa ống pitot vào ống khói để đo. Khi muốn dừng quá trình đo ta nhấn **OFF**.

Sau khi đã đo xong ta nhấn **OFF** để tắt nguồn, quá trình rửa sẽ tự động diễn ra để rửa các cell và thiết bị.

Các chú ý an toàn và bảo trì cho máy:

▪ Kiểm tra bơm:

Trong quá trình đo thỉnh thoảng ta kiểm tra sức hút của bơm, thông thường vào khoảng 1,2 lít, nếu sức hút của bơm dưới 0,8 lít thì bơm đã bị hỏng, bạn nên thay bơm mới.

▪ Kiểm tra đường ống dẫn khí:

Ta bịt kín đầu probe lại và bắt đầu nhấn phím **PStart**, sau đó xem sức hút của máy bơm là bao nhiêu, nếu máy bơm không về **0.0** lít thì bạn nên kiểm tra lại đường ống, có thể nó đã bị rò.

▪ Kiểm tra bộ lọc:

Kiểm tra định kỳ các bộ lọc, nếu thấy dơ thì tắt hay. Nếu bộ lọc dơ mà không thay sẽ làm giảm tuổi thọ các cell.

▪ Máy in nhiệt:

Một điều cần lưu ý khi sử dụng máy in là không được sử dụng giấy có kích thước lớn hơn giấy chuẩn của máy, vì nó dễ dẫn đến hư hỏng của máy in. Tốt nhất khi hết giấy ta nên đặt mua giấy từ hãng.

- Sau mỗi lần đo ta nên tháo đầu dò ra, lau chùi thiết bị sạch sẽ và bỏ vào vali cẩn thận.

The End